Generarea în mod experimental a curbelor izofone

Teoria lucrării

Curbele izofone

Un prim pas în determinarea (cantitativă a) tăriei sonore a fost compensarea dependenţei de frecvenţă a tăriei sonore. Astfel se introduce exprimarea nivelului tăriei sonore în foni, care a condus mai departe la construcția curbelor de egală tărie (pentru stimuli tonali, cu o singură componentă în frecvență).

Nivelul tăriei sonore exprimat în foni, pentru un stimul sinusoidal cu frecvență și nivel oarecare, este numeric egal cu nivelul presiunii sonore exprimat în dB SPL al unui stimul sinusoidal cu frecvența de 1 kHz pe care ascultătorul îl percepe la fel de tare. Prin urmare, două tonuri au același număr de foni dacă sunt percepute ca având aceeași tărie.

Construcția curbelor de egală tărie (cunoscute și sub numele de curbe izofone) se bazează pe următoarea procedură:

- se audiază un stimul sinusoidal la frecvența de 1 kHz, având un anumit nivel în dB SPL (X dB SPL)
- se audiază un stimul sinusoidal la o anumită frecvență, (diferită de 1 kHz) având un nivel oarecare în dB SPL
- se compară cele două tonuri din punctul de vedere al tăriei percepute de către ascultător și în funcție de rezultatul comparației se modifică (se crește sau se scade) nivelul celui de-al doilea stimul sinusoidal, până când cele două tonuri sunt percepute ca având aceeași tărie.
- Se repetă ultimii doi pași, baleind frecvența celui de-al doilea stimul în gama de frecvențe audibile (tipic [20 – 20000] Hz), dar păstrând nemodificat primul stimul sinusoidal. Astfel se ridică punct cu punct curba de egală tărie la X foni (vezi Fig 1).

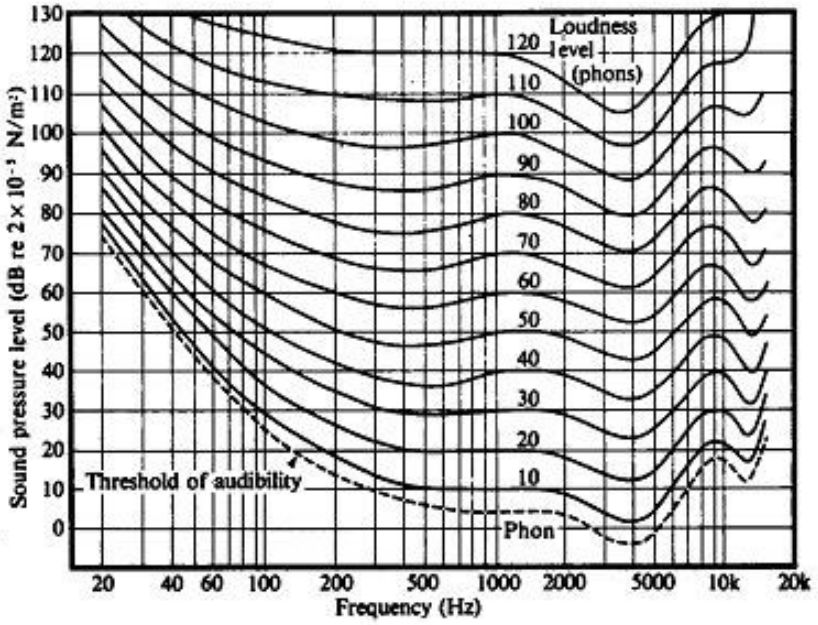


Fig 1. Curbele izofone conform ISO

Deşi reprezintă un pas important, nivelul tăriei sonore exprimat în foni nu este o măsură a tăriei sonore ci reprezintă doar o scală logaritmică (în dB) compensată în frecvenţă.

Întrucât ridicarea unei astfel de curbe se bazează pe percepția unui operator uman este de așteptat ca rezultatele obținute pentru aceste curbe să fie specifice fiecărui ascultător în parte. Rezultatele experimentale arată însă că alura obținută pentru aceste curbe este aceeași pentru toate persoanele otologic normale. Curbele izofone recomandate de ISO sunt reprezentate în figura de mai jos (Fig 1) și în esență ele au fost obținute făcând o mediere statistică a curbelor izofone obținute pentru un eșantion semnificativ de persoane normale din punct de vedere otologic.

De-a lungul timpului au fost efectuate un număr mare de experimente în legătură cu curbele izofone. Îmbunătăţirea metodelor de determinare şi creşterea acurateţei experimentelor a condus inevitabil la actualizarea versiunii iniţiale (1987) a standardului ISO 226. În prezent, cea mai nouă versiune este ISO/IEC 226, ediţia a doua, 2003 (vezi Fig. 2).

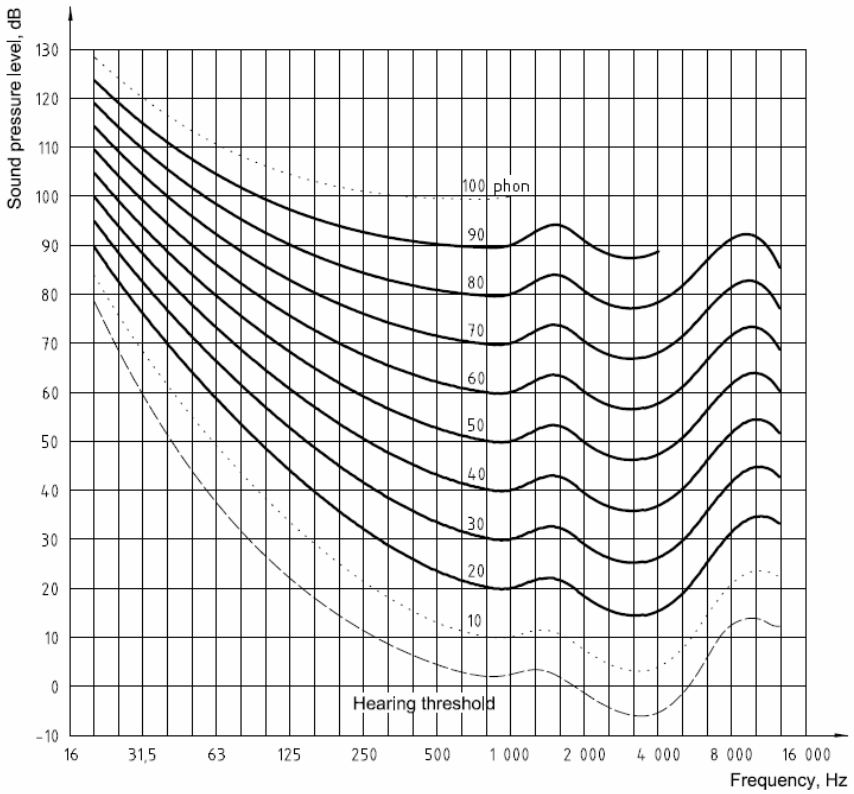


Fig. 2. Curbele izofone conform ISO/IEC 226, ed2, 2003

În cadrul acestui standard sunt prezentate curbele de egală tărie (izofone) pentru semnale pur sinusoidale (tonuri pure). În principiu, curbele de egală tărie pot fi determinate şi pentru stimuli de tip zgomot trece bandă dar, din motive legate de lipsa unui număr suficient de mare de astfel de experimente comisia care a elaborat standardul ISO/IEC 226 nu a inclus şi astfel de curbe. Totuşi, rezultatele descrise prin curbele izofone, pt stimul sonori sinusoidali pot fi folosite şi pentru semnale de tip zgomot cu bandă de 1/3 de octavă.

Determinarea experimentală a curbelor izofone

Determinarea experimentală a curbelor de egală tărie are în vedere folosirea metodelor clasice psihofizice. Literatura de specialitate propune trei metode distincte, după cum urmează, fiecare cu certe avantaje şi dezavantaje:

- Metoda ajustării
- Metode limitelor
- Metoda stimulilor constanţi

În cadrul lucrării de laborator curente, se vor descrie şi utiliza primele două metode, urmând ca în cadrul lucrării intitulate „Pragul de diferenţial pentru tărie" să fie detaliată şi cea de-a treia metoda.

Metoda ajustării

Metoda ajustării presupune că subiectul are controlul asupra nivelului stimulului. Experimentatorul solicită subiectului supus experimentului să modifice nivelul stimulului respectiv până când acesta este abia perceptibil într-un anumit context (pe fond de linişte, pe fond zgomotos sau în prezenţa altui stimul) sau până când nivelul stimulului este perceput egal cu al altui stimul dat. Procedura se reia de un anumit număr de ori, considerat suficient de către experimentator. Această metodă mai este cunoscută ca metoda erorii medii.

În cazul determinării unei curbe izofone prin intermediul metodei ajustării, procedura de lucru este următoarea:

- Se fixează nivelul [în dB SPL] ***semnalului de referinţă*** (semnal tonal pur cu frecvenţa de 1 kHz), cel care va dicta şi numărul de foni la care se construieşte curba de egală tărie. O dată stabilit, acest nivel nu se mai modifică pe parcursul întregului experiment.
- Se stabileşte modul de baleiere al domeniului de frecvenţe audibile, precum şi numărul de puncte în care se va trasa curba. Se recomandă explorarea domeniului de frecvenţe astfel încât să se ţină cont de particularităţile sistemului auditiv uman. În acest sens, o abordare posibilă şi simplu de implementat este printr-o explorare prin intermediul benzilor de o octavă sau o treime de octavă.
- Se stabileşte durata semnalelor ce vor fi audiate pe parcursul întregului experimentul. Această durată trebuie să fie suficient de mare pentru ca subiectul să perceapă caracteristicile semnalului. Totuşi, având în vedere că numărul de audiţii din cadrul acestui tip de experiment poate fi mare, se recomandă ca durata semnalelor să fie cât mai mică, astfel încât factorul oboseală să intervină cât mai târziu sau deloc dacă este posibil. În mod tipic durata aleasă pentru semnale este în jurul a 500ms.
- Pentru determinarea nivelului [în dB SPL] corespunzător unui semnal sinusoidal, de frecvenţă oarecare, referit în continuare ca ***semnal de test***, astfel încât tăria percepută pentru acesta să fie aceeaşi cu tăria semnalului de referinţă, se vor asculta perechi de semnale conţinând aceste două semnale. Subiectul va trebui să compare tăriile celor două semnale. În funcţie de rezultatul comparaţiei acesta va avea posibilitatea să modifice nivelul semnalului de test până când va percepe aceeaşi tărie pentru ambele semnale. După fiecare modificare, subiectul va asculta noul semnal de test comparativ cu semnalul de referinţă. Rezultatul obţinut se notează şi se reia experimentul, pornind cu un nivel arbitrar pentru semnalul de test. În final se vor media rezultatele obţinute, rezultând valoarea nivelului căutat. Astfel se va obţine un punct de pe curba izofonă.

Pentru a determina curba izofona se repetă paşii anteriori, pentru fiecare frecvenţă în parte.

Metoda limitelor

Metoda limitelor propune două abordări: o abordare ascendentă şi una descendentă. Pentru uşurinţa expunerii, în continuare vom presupune că avem un stimul, cu anumite proprietăţi, pentru care se doreşte determinarea nivelului de la care o anumit proprietate devine perceptibilă. În cadrul metodei limitelor ascendente, se începe cu un nivel foarte mic al unei anumite proprietăţi a stimulului astfel încât subiectul nu percepe stimulul. Ulterior, nivelul stimulului este crescut treptat până când subiectul devine conştient de prezenţa stimulului. De exemplu, dacă experimentul vizează determinarea nivelului sonor minim la care un sunet devine detectabil, atunci se începe cu un nivel al sunetului foarte mic pentru a fi perceput de subiect şi se creşte ulterior nivelul acestui. În metoda limitelor descendentă se porneşte în sens invers din punctul de vedere al nivelului, în sensul că se începe cu un nivel suficient de mare al proprietăţii stimulului, astfel încât acesta sa fie detectat cu siguranţă de către subiect. În ambele abordări, se consideră că valoarea de prag căutată se află la nivelul proprietăţii stimulului respectiv pentru care stimulul este abia detectat (perceptibil).

În cadrul experimentelor, cele două abordări sunt utilizate alternativ, de mai multe ori, iar valorile obţinute pentru prag, la fiecare rundă, sunt mediate, astfel rezultând valoarea de prag finală.

Comparativ cu metoda ajustării, metoda limitelor nu oferă control subiectului asupra experimentului, în sensul că nivelele stimulilor sunt stabilite în totalitate de către experimentator, ceea ce sporeşte gradul de încredere în rezultatele experimentului. Deşi metoda limitelor are avantajul cert de a avea un timp de desfăşurare redus, totuşi prezintă o serie de dezavantaje.

Unul din dezavantajele acestei metode este că subiectul se poate obişnui să raporteze că percepe prezenţa stimulului, ca urmare va continua să raporteze acest lucru chiar şi când nivelul scade sub limita detectabilităţii. Acest tip de eroare este cunoscut ca *eroare de obişnuinţă*. Pe de altă parte însă, întrucât nivelul stimulului este monoton crescător sau descrescător, subiectul poate să anticipeze că la un moment dat stimulul va deveni detectabil sau nedetectabil, deci este posibil să ia o decizie prematură. Acest tip de eroare este cunoscuta ca *eroare de anticipare*.

Pentru a evita aceste tipuri de erori, Georg von Bekesy a introdus în 1960 în studiile sale asupra percepţiei stimulilor sonori o variantă adaptată a metodei limitelor, şi anume metoda scării. În cadrul acestei metode, sunetul porneşte ca fiind audibil şi după fiecare răspuns al subiectului, devine din ce în ce mai slab, până când este raportat ca inaudibil. În acest punct, nivelul sunetului este crescut, pas cu pas, până când subiectul raportează prezenţa stimulului. În continuare, se scade din nou nivelul stimulului sonor până când devine inaudibil, după care se reia creşterea, respectiv scăderea nivelului sonor. În acest fel experimentatorul reuşeşte să se apropie cât mai mult, din două direcţii, de valoarea de prag căutată. Apropierea este cu atât mai bună, dacă pasul de creştere, respectiv scădere al nivelului sonor este din ce în ce mai fin.

În cazul determinării unei curbe izofone prin intermediul metodei scării, procedura de lucru urmează primii 3 paşi de la metoda ajustării, după care continua astfel:

- Pentru fiecare frecvenţă din setul de valori ales, se generează câte un set perechi de semnale, fiecare pereche conţinând semnalul de test (T) şi semnalul de referinţă (R). Întotdeauna semnalul de referinţă va avea caracteristicile neschimbate. Cele două semnale, cu durată de 500 ms, vor fi redate secvenţial, cu o pauză de 200 ms între ele. Pe parcursul experimentului, la fiecare audiţie, subiectul va trebui să indice care din cele două semnale are tăria mai mare.

- În setul de perechi de semnale, corespunzător unei frecvenţe , nivelul semnalului de referinţă trebuie să baleieze valori care să genereze o tărie de la foarte mare faţă de tăria percepută pentru semnalul de referinţă, până la foarte mică faţă de aceeaşi referinţă. De asemenea, ordinea semnalelor în pereche întotdeauna va fi aceeaşi ([T,R] sau [R,T])
- Experimentul va debuta cu o pereche de semnale în care nivelul semnalului de test (L_T) generează o tărie cu mult peste cea a semnalului de referinţă (L_R). Dacă subiectul decide că tăria semnalului de test este mai mare decât tăria semnalului de referinţă ($S_T > S_R$), atunci L_T devine $L_T - \Delta L$ şi se prezintă subiectului noua pereche de semnale.
- Atât timp cât răspunsul subiectului va fi $S_T > S_R$, nivelul lui T va scădea cu ΔL.
- Când subiectul raportează că $S_T < S_R$, atunci se porneşte în sens invers, iar L_T devine $L_T + \frac{\Delta L}{2}$.
- Traiectoria ascendentă a L_T continuă până când subiectul raportează din nou că $S_T > S_R$. În acest punct, se porneşte din nou în sens descrescător al nivelului, rafinând şi mai mult pasul ($\frac{\Delta L}{2} \rightarrow \frac{\Delta L}{4}$). După un număr suficient de astfel de treceri (ascendente şi descendente) se va ajunge foarte aproape de valoare de prag căutată. Pentru creşterea gradului de confidenţă al rezultatului, pentru ultimul pas (cel mai fin), se pot repeta trecerile ascendente şi descendente, iar valoarea de prag finală se va calcula drept media ultimelor valori ale L_T pentru care s-a produs punctul de întoarcere.

Desfăşurarea lucrării

1. Folosind metoda ajustării, determinaţi una din curbele de egală tărie (alegeţi un nivel în foni confortabil pentru audiţie). În vedere îndeplinirii acestui obiectiv utilizaţi fişierul „**audiometru.m**” şi aveţi în vedere următoarele aspecte
   a. Familiarizaţi-vă cu cerinţele experimentului şi de asemenea cu interfaţa grafică
   b. Alegeţi nivelul în foni, în raport cu nivelul zgomotului de fond din încăperea în care se efectuează experimentul
   c. Identificaţi corect trăsăturile pe care trebuie să le urmăriţi în timpul experimentului
   d. Efectuaţi un test de acomodare înaintea experimentului propriu-zis
   e. La finalul experimentului, trasaţi curba izofonă şi salvaţi rezultatul obţinut
2. Reluaţi punctul anterior, dar folosind metoda scării.
   (Accesaţi fişierul „**CurbeDeEgalaTarie.m**”).
3. Comparaţi rezultatele obţinute la punctele 1 şi 2. Comentaţi.

Întrebări şi aplicaţii

1. Precizaţi factorii care pot influenţa/influenţează reuşita experimentelor în cazul metodei ajustării, respectiv metodei scării.
2. Descrieţi organizarea unui experiment de determinare a curbelor izofone folosind metoda limitelor

3. Care este partea cea mai dificilă în cazul determinării experimentale a curbelor izofone, din punctul de vedere al subiectului? Justificaţi răspunsul.

Bibliografie

C. Negrescu – „Codecuri perceptuale”, Editura Printech, Bucureşti, 2005
H. Z. Tan, Z. Pizlo – „Classical Psychophysical Methods”, Lecture Notes, 2009
G. Gescheider - "Chapter 3: The Classical Psychophysical Methods", in Psychophysics: the fundamentals (3rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates, 1997

Mic dicţionar de termeni

Valoarea de prag – punctul de intensitate al unui stimul (de orice natura) la care un subiect detectează prezenţa acestuia sau detectează o modificare de intensitate a acestuia. Stimulii având o intensitate sub acest prag sunt consideraţi nedetectabili, totuşi atunci când intensitatea stimulului este în apropierea acestui prag, chiar dacă este peste acest prag, pentru o parte din timp, stimulul nu este detectat-nu se sesizează o modificare a acestuia. Din acest motiv, valoarea de prag a unui stimul se defineşte ca fiind acea valoare a intensităţii la care stimulul este detectat (sau la care se sesizează o modificarea a intensităţii stimulului) pentru o anumită proporţie din timpul în care este prezentat subiectului. Există două tipuri de praguri: prag absolut şi prag diferenţial.

Pragul absolut – reprezintă nivelul intensităţii unui stimul la care un subiect este capabil să detecteze prezenţa stimulului respectiv pentru o anumită din timpul de expunere al acestuia (de regulă se utilizează o proporţie de 50% din timpul de expunere al stimulului). Pragul absolut mai este referit şi ca *prag de detecţie*.

Pragul diferenţial – magnitudinea diferenţei dintre doi stimuli de intensităţi diferite, pe care subiectul este capabil să o detecteze pentru o anumită proporţie din timpul de expunere al stimulilor (şi în acest caz, se foloseşte de regulă o proporţie de 50% din timpul de expunere al stimulilor). În cadrul experimentelor de determinare al pragului diferenţial, subiectul poate fi solicitat să descrie magnitudinea diferenţei dintre cei doi stimuli sau poate fi solicitat să detecteze un stimul pe un anumit fundal. În aceste tipuri de experimente, de discriminare, experimentatorul caută punctul la care diferenţa dintre doi stimuli (cum ar fi două greutăţi sau două sunete) devine detectabilă. Astfel, dacă de exemplu, subiectului îi sunt prezentate două greutăţi, acesta este întrebat care dintre cele două este mai grea/uşoară În *punctul de egalitate subiectivă* (**PES**) subiectul percepe cele două greutăţi ca fiind la fel. Cea mai mică diferenţă notabilă (sau **JND** acronimul preluat din engleză – just noticeable difference) este acea diferenţă dintre cei doi stimuli pe care subiectul o percepe pentru o proporţie (de regulă 50%) din timp.

Funcţia psihometrică – descrie relaţia dintre un parametru al unui stimul fizic şi răspunsul unui subiect care trebuie să decidă asupra unui anumit aspect al stimulului respectiv. De obicei aceste decizii senzoriale iau forma unei alegeri dintre două răspunsuri impuse (forţate). În mod tipic, forma funcţiei psihometrice este asemănătoare cu cea a funcţiei sigmoid (funcţie în formă de „S”). Două tipuri diferite de reprezentare grafică a funcţiilor psihometrice sunt des întâlnite. Unul din aceste tipuri, reprezintă grafic dependenţa dintre procentul de răspunsuri corecte (sau o valoare similară), afişat pe axa y şi parametrul fizic afişat pe axa x. În cazul în care valoarea parametrului stimulului este foarte departe în raport cu unul din capetele gamei sale posibile de valori, atunci subiectul va fi răspuns întotdeauna în mod corect. Spre celălalt capăt al gamei, subiectul nu percepe stimulul niciodată în mod corespunzător şi, prin urmare probabilitatea de răspunsuri corecte este la nivel de şansă. Între aceste puncte extreme, apare zona de tranziţie în care subiectul are o rată de răspunsuri corecte peste nivelul de şansă. Punctul de inflexiune al funcţiei de tip sigmoid sau punctul în care funcţia ajunge la mijloc între nivelul de şansă şi de 100% este luată de obicei ca valoare de prag senzorial căutat. Al doilea tip de reprezentare grafică a funcţiei psihometrice, va indexa pe axa „y” proporţia de răspunsuri "da" şi, prin urmare, va avea o forma sigmoidală care acoperă intervalul [0, 1], mai degrabă decât [0,5, 1]. În acest mod se face trecerea de la un subiect care nu este deloc sigur că stimulul a fost de un anumit tip (a avut anumite proprietăţi) la certitudinea că a fost. Această a doua modalitate de reprezentare a funcţiilor psihometrice este deseori de preferat.